

Feira de Emprego Nacional da Universidade do Minho



Sistema de Gestão de Base de Dados para a FENUM

Dinis Peixoto · Gonçalo Monteiro · Gonçalo Soares · José Novais · Rafaela Antunes

Maio de 2026

Plano da apresentação

A apresentação segue a mesma lógica do projeto: problema, requisitos, modelo e implementação.

01**Contexto**

Necessidade de uma base de dados

02**Requisitos**

O que o sistema tem de guardar, manipular e controlar

03**Modelo**

Como as entidades e relações foram estruturadas

04**Implementação**

SQL, povoamento, views, índices e automação

05**Conclusão**

O que foi entregue e o que pode evoluir

Visão geral

O projeto cria uma base de dados relacional para centralizar a gestão da FENUM e substituir registos dispersos por uma fonte de informação consistente.

17

tabelas no modelo lógico

3FN

normalização aplicada

3

perfis de acesso

3,32 MB

estimativa inicial

Entidades centrais

Estudantes, empresas, propostas,
candidaturas, palestras, inscrições,
bancas, staff e oradores.

Regras de negócio

A base valida lotações, estados de
candidaturas e relações entre os
intervenientes.

Exploração de dados

Views e consultas SQL respondem a
questões operacionais e apoiam
decisões futuras.

Contexto do problema

Situação inicial

A informação do evento estava espalhada por formulários, folhas de cálculo e registos manuais.

Risco operacional

Duplicação de dados, atrasos no atendimento e dificuldade em acompanhar candidaturas em tempo útil.

Resposta proposta

Uma base relacional centralizada, com integridade referencial, permissões e consultas preparadas.

Impacto esperado

A base de dados funciona como fonte única de verdade: reduz redundância, melhora a rastreabilidade e dá suporte à organização da feira.

Objetivos do sistema

A solução foi desenhada para resolver problemas práticos de organização, consulta e controlo do evento.

Centralizar

Guardar a informação crítica num único esquema relacional.

Validar

Impedir dados inválidos através de chaves, domínios e restrições.

Consultar

Responder rapidamente a questões de estudantes, empresas e organização.

Controlar

Aplicar permissões diferentes para staff, empresas e estudantes.

Automatizar

Executar regras críticas no SGBD através de triggers e rotinas SQL.

Viabilidade

A solução é viável porque o domínio encaixa naturalmente num modelo relacional.

Técnica

Entidades bem definidas e relações claras: Estudante, Empresa, Proposta, Palestra, Candidatura e Inscrição.

Organizacional

A base responde a necessidades reais da organização: consultar, validar, acompanhar e planear o evento.

Operacional

Reduz trabalho manual, melhora a rastreabilidade e torna mais fácil responder a questões sobre o evento.

Síntese

O problema não exigia uma solução complexa fora do modelo relacional; exigia uma estrutura consistente e bem normalizada.

Ferramentas e execução

O projeto foi organizado por fases, desde a análise do problema até à implementação física.

BrModelo

Modelo conceptual e diagrama
Entidade-Relacionamento.

MySQL Workbench

Modelo lógico, esquema relacional
e apoio à geração SQL.

MySQL

Implementação física, povoamento,
views, roles, índices e triggers.

Fases do trabalho

Definição do sistema → Requisitos → Modelo conceptual → Modelo lógico → Implementação física → Validação

Levantamento de requisitos

Os requisitos foram organizados em três grupos para facilitar a passagem para o modelo e para o SQL.

Descrição RD01–RD10

Que informação o sistema tem de guardar: estudantes, empresas, propostas, palestras, inscrições, candidaturas, bancas, staff e oradores.

Manipulação RM01–RM10

Que operações devem existir: atualizar candidaturas, consultar agendas, listar propostas populares e identificar empresas sem candidaturas.

Controlo RC01–RC04

Que acessos cada perfil deve ter: organização, empresa e estudante não podem ver nem alterar a mesma informação.

Rastreabilidade: cada requisito tem reflexo direto no modelo ou no SQL final.

User stories

As user stories ajudaram a transformar necessidades do evento em requisitos testáveis.

Como organização
quero registar estudantes e
empresas
para manter uma identificação única
e consistente.

Como estudante
quero inscrever-me em palestras e
candidatar-me a propostas
para participar na feira.

Como empresa
quero consultar candidaturas e
entrevistas
para acompanhar o recrutamento.

Como staff
quero gerir salas, bancas e permissões
para garantir o funcionamento do evento.

Como sistema
quero validar lotações e estados
para evitar incoerências nos dados.

Modelo conceptual

A modelação conceptual identificou as entidades principais do domínio da FENUM e as relações entre elas.

Participantes

- Estudante
- Staff
- Orador

Evento

- Palestra
- Sala
- Banca
- Inscrição

Recrutamento

- Empresa
- Proposta
- Candidatura
- Avaliação

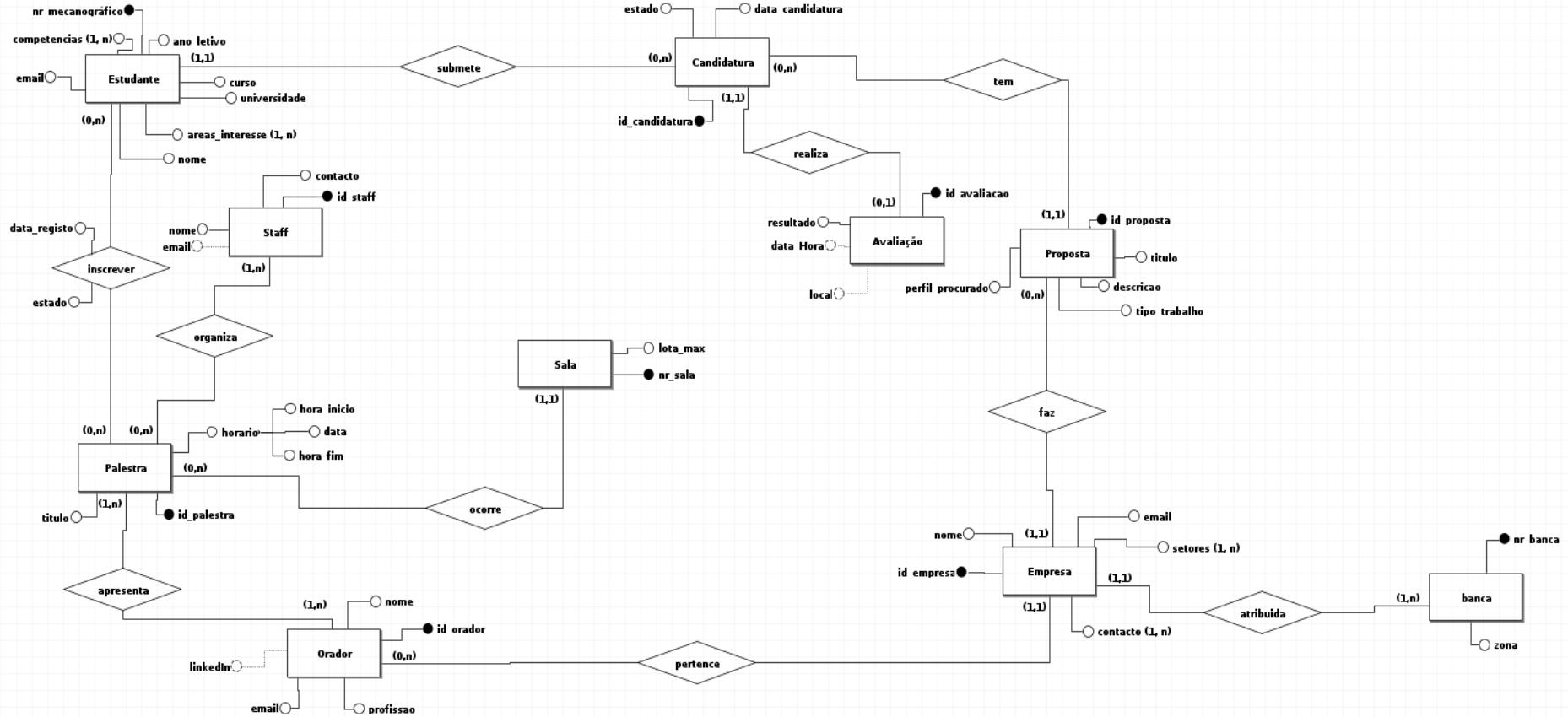
Atributos multivalorados

- Competências
- Áreas de interesse
- Contactos
- Setores

Decisão de modelação

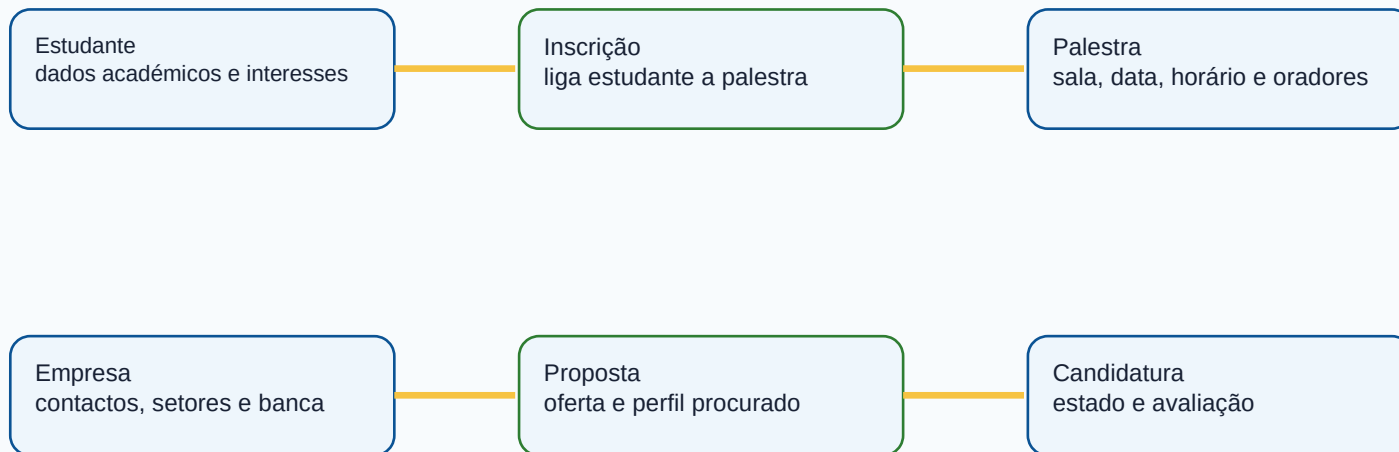
Separámos conceitos diferentes em entidades próprias para evitar duplicação e facilitar consultas.

Diagrama conceptual (E-R)



Fluxos principais

O modelo foi pensado em torno de dois fluxos principais: participação no evento e recrutamento.



Relações N:M foram transformadas em tabelas associativas, como Inscricao, Apresentacao e Organizacao.

Modelo Lógico

O modelo conceitual foi traduzido para tabelas relacionais no MySQL Workbench, com chaves primárias e estrangeiras.

Chaves primárias
Identificam univocamente cada registro.

Ex.: nr_mecanografico em Estudante; id_empresa em Empresa.

Chaves estrangeiras
Ligam tabelas e garantem integridade referencial.

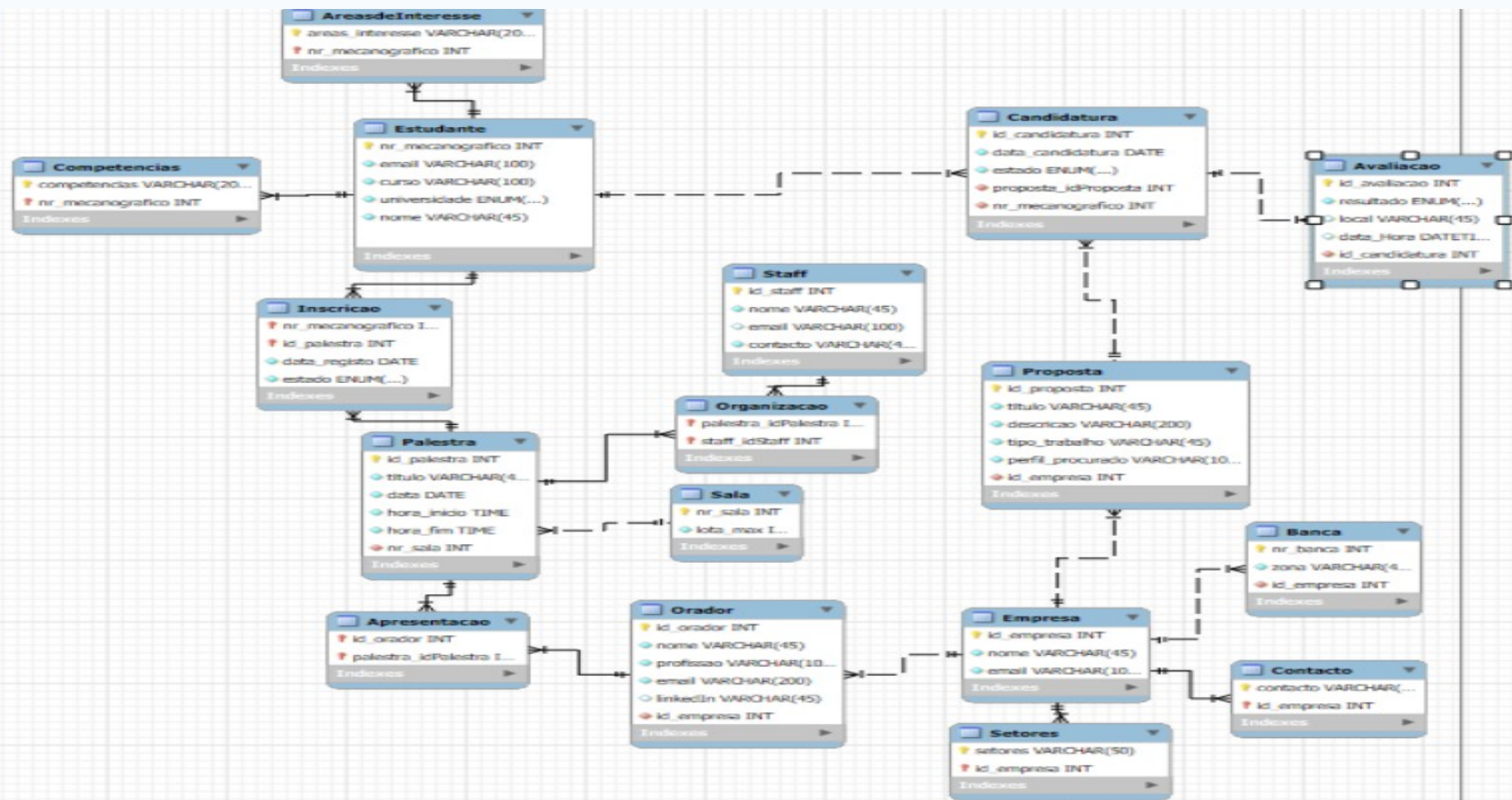
Ex.: Proposta aponta para Empresa; Candidatura aponta para Estudante e Proposta.

Tabelas associativas
Representam relações muitos-para-muitos.

Ex.: Inscricao, Organizacao e Apresentacao.

Resultado: uma estrutura preparada para consultas sem quebrar a consistência dos dados.

Esquema relacional



Normalização

1FN

Valores atômicos. Competências, áreas de interesse, contactos e setores foram separados em tabelas próprias.

2FN

Tabelas com chave composta guardam apenas dados que dependem da chave completa, como Inscrição.

3FN

Dados da empresa não são repetidos em Proposta ou Candidatura. A chave estrangeira aponta para Empresa.

Aplicação no modelo

Em vez de guardar várias competências numa coluna do estudante, cada competência é uma linha própria ligada ao número mecanográfico.

Implementação física

A implementação foi feita em MySQL, respeitando a ordem das dependências entre tabelas.

Camada	O que garante	Exemplo
Domínio	ENUM limita valores possíveis	estado = Aceite / Recusada
Obrigatoriedade	NOT NULL em campos essenciais	email, título, datas
Referência	FOREIGN KEY liga tabelas	Proposta → Empresa
Regra	CHECK bloqueia dados inválidos	lotação > 0

A base foi criada com tabelas-mestre primeiro e só depois as tabelas que dependem delas.

Povoamento e dimensão

O povoamento foi usado para testar o modelo com dados realistas e validar restrições.

Povoamento

O script insere salas, empresas, estudantes, propostas, candidaturas, palestras, inscrições e avaliações.

Validação

Os dados testam chaves estrangeiras, estados, lotação de salas e fluxos de candidatura.

3000

estudantes estimados

9000

candidaturas estimadas

500

propostas estimadas

3,32 MB

tamanho inicial calculado

Indexação

A indexação foi usada de forma simples e direcionada às consultas mais prováveis.

idx_palestra_data
Criado sobre Palestra(data).

Acelera consultas de agenda diária e pesquisa de palestras por data.

idx_candidatura_estado
Criado sobre Candidatura(estado).

Acelera relatórios e filtros por estado da candidatura.

Estratégia de indexação

Não foram criados índices em tudo. Foram escolhidos campos usados frequentemente em filtros e relatórios.

Views e consultas

As views simplificam a leitura dos dados e tornam as consultas mais adequadas a cada perfil de utilizador.

v_candidatos_por_empresa
Apresenta candidaturas, estado, proposta, candidato e empresa.

v_propostas_populares
Conta candidaturas por proposta e ordena por procura.

v_mapa_bancas
Lista zona, número da banca, empresa e contacto.

Questões respondidas pelo SQL

- Que estudantes nunca submeteram candidaturas?
- Que oradores participaram em mais do que uma palestra?
- Qual é a agenda diária de um estudante?
- Quais são as 10 propostas com mais candidaturas?
- Que empresas têm propostas sem candidaturas?

Interrogações SQL

As consultas SQL validam se o modelo responde às questões reais dos utilizadores.

RM02

Estudantes sem candidaturas

LEFT JOIN entre Estudante e Candidatura; filtra onde não existe candidatura.

RM07

Agenda diária do estudante

UNION entre palestras aceites e entrevistas marcadas.

RM09

Propostas mais procuradas

COUNT de candidaturas por proposta, ordenado por total.

RM10

Empresas com propostas sem candidaturas

NOT EXISTS identifica propostas sem registos associados em Candidatura.

Segurança e perfis

O controlo de acessos foi modelado com RBAC: permissões atribuídas por perfil, não caso a caso.

staff

Controlo total sobre a base e gestão das estruturas do evento.

empresa

Acesso limitado a consultas relevantes, sobretudo candidaturas e mapa de bancas.

estudante

Consulta propostas e palestras; submete inscrições e candidaturas.

Evolução prevista

Uma melhoria futura seria ligar cada utilizador de empresa à sua própria empresa, garantindo filtragem ainda mais fina.

Automação no SGBD

Triggers, funções e procedimentos permitem que algumas regras fiquem no próprio SGBD.

Trigger de lotação
`verificar_lotacao_palestra`

Antes de inserir uma inscrição,
verifica a lotação da sala e define o
estado.

Trigger de entrevista
`trg_criar_avaliacao_entrevista`

Quando uma candidatura passa
para Aceite, cria uma avaliação
associada.

Rotinas SQL
Função e procedimento

`contar_candidaturas_aceites` e
`listar_propostas_por_setor` apoiam
relatórios e consultas recorrentes.

Representação das speed interviews

As entrevistas rápidas foram representadas pela tabela `Avaliacao`, ligada a `Candidatura`.

Conclusão

A solução proposta transforma informação dispersa numa base de dados centralizada, normalizada e preparada para apoiar a gestão da FENUM.



Consistência

Modelo relacional em 3FN, com chaves primárias, chaves estrangeiras, domínios e restrições para proteger a qualidade dos dados.

Operação

Gestão integrada de estudantes, empresas, propostas, candidaturas, palestras, inscrições, bancas e equipa organizadora.

Decisão

Views, consultas e índices permitem acompanhar procura, agendas, candidaturas e distribuição de espaços.

Trabalho futuro

Maior granularidade nas permissões por empresa, auditoria de operações críticas e melhoria do agendamento de entrevistas.